(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103482322 A
(43)申请公布日 2014.01.01

(21)申请号 201210196388.8

(22)申请日 2012.06.08

(71)申请人 浙江德马科技有限公司
地址 313023 浙江省湖州市埭溪镇上强工业园区
申请人 湖州德马铃木工业设备有限公司

(72)发明人 殷家振

(51)Int.Cl.
*B65G 39/02*(2006.01)

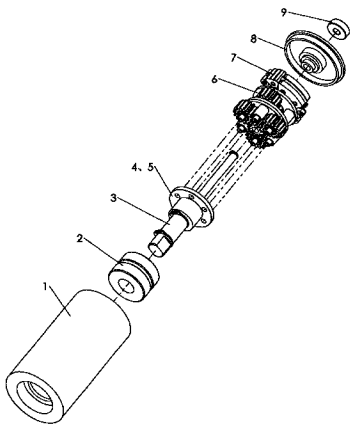
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)发明名称

单向阻尼滚筒

(57)摘要

一种单向阻尼滚筒，它包括滚筒壳体和端盖，滚筒壳体内壁设有可与行星齿轮轮齿啮合的内齿，在滚筒壳体一端以及端盖内均安装有轴承，各轴承内孔之间连接有中心轴，在中心轴靠近中间位置安装有单向轴承和轴承座，行星轮组件安装在与中心轴垂直的轴承座端面上，行星轮组件的中心齿轮活动套装于中心轴上，各行星齿轮同时与滚筒壳体的内齿相啮合，由二片分别装有配重块、摩擦块的离心翅片和中心齿轮构成的离心制动器，其中心齿轮也活动套装于中心轴上，并与行星轮组的行星齿轮相啮合。该发明结构简单，工作可靠，能对输送辊道上的货物产生单方向阻尼力。




CN 103482322 A

1. 一种单向阻尼滚筒，它包括滚筒壳体 (1) 和端盖 (8)，其特征在于滚筒壳体 (1) 内壁设有可与行星齿轮 (10、15) 轮齿啮合的内齿，在滚筒壳体 (1) 一端以及端盖 (8) 内分别安装有轴承 (2) 和轴承 (9)，各轴承内孔之间连接有中心轴 (3)，在中心轴 (3) 靠近中间位置安装有单向轴承 (4) 和轴承座 (5)，行星轮组件 (6) 安装在与中心轴 (3) 垂直的轴承座 (5) 端面上，行星轮组件 (6) 的中心齿轮 (13) 活动套装于中心轴 (3) 上，行星齿轮 (10、15) 同时与滚筒壳体 (1) 的内齿相啮合，由二片分别装有配重块 (18)、摩擦块 (21) 的离心翅片 (19) 和中心齿轮 (16) 构成的离心制动器 (7)，其中心齿轮 (16) 也活动套装于中心轴 (3) 上，并与行星轮组件 (6) 的行星齿轮 (15) 相啮合。

2. 按权利要求 1 所述的单向阻尼滚筒，其特征在于行星轮组件 (6) 由两组行星轮构成，其中一组行星轮的轮架 (12) 通过销轴 (11) 固定在与中心轴 (3) 垂直的轴承座 (5) 端面上，轮架 (12) 上围绕中心轴 (3) 均布三个行星齿轮 (10)，另一组行星轮的中心齿轮 (13) 活动套装在中心轴 (3) 上并于前一组行星轮的三个行星齿轮 (10) 啮合，安装在中心齿轮架 (14) 上的一对行星齿轮 (15) 与离心制动器 (7) 的中心齿轮 (16) 啮合。

3. 按权利要求 1 所述的单向阻尼滚筒，其特征在于离心制动器 (7) 由中心齿轮 (16)、支架 (17)、配重块 (18)、离心翅片 (19)、销 (20)、摩擦块 (21)、挡板 (22)、销轴 (23) 等组成，二片分别装有配重块 (18)、摩擦块 (21) 的弯月形离心翅片 (19) 各有一端通过销轴 (23) 活动安装在支架 (17) 上。

4. 按权利要求 1 所述的单向阻尼滚筒，其特征在于滚筒壳体 (1) 由工程塑料整体注塑成型。

# 单向阻尼滚筒

## 技术领域：

[0001] 本发明涉及机械领域的输送机或输送装置，特别涉及输送机或输送装置的传动部件，具体的是一种用于辊道输送机或输送装置的滚筒。

## 背景技术：

[0002] 在重力式辊道输送机或输送装置中，为了限制货物的下滑速度，保证货物输送运行平稳和安全，一般采取的办法是：1、减小辊道斜面角度或在斜面辊道上设置一段水平缓冲辊道；2、缩短辊道输送面长度；3、在辊道上安装阻挡装置。这三种方法能起到一定的作用，但存在可靠性不高、限制和降低了输送效能等弊病。为此，湖州德马机械有限公司（该企业是本申请人单位的第一大股东）曾设计了一种限速阻尼滚筒，并申请了实用新型专利(ZL01252973.7 阻尼辊筒)，它具有辊筒壳体、端盖和端盖轴，在辊筒壳体一端的端盖轴内端与紧密镶嵌于辊筒壳体内壁的内置筒底面上的中心轴孔之间连接有中心轴，行星轮组的中心轮安装于中心轴上，行星轮组的各行星齿轮同时与内置筒的内齿相啮合，由二片分别装配有重力块、摩擦块的离心翅片和中心齿轮副构成的离心制动器，其中心齿轮副活动套装于中心轴上，并与行星轮组的中心齿轮或行星齿轮相啮合。工作 时，货物在辊道上的滑动速度越快，阻尼辊筒离心制动装置产生的阻力就越大，从而起到降低货物滑动速度的作用。该阻尼辊筒结构合理，能大大提高重力式辊道输送货物的效能和安全可靠性。但由于应用该阻尼辊筒后货物在辊道上前进或后退都受到阻尼力，因而不适用于需要单向阻尼的输送辊道。

## 发明内容：

[0003] 本发明的目的是提供一种不同于上述阻尼辊筒的单向阻尼滚筒，该滚筒能对输送辊道上的货物产生单向阻尼力。

[0004] 本发明的技术解决方案是：它包括滚筒壳体和端盖，滚筒壳体内壁设有可与行星齿轮轮齿啮合的内齿，在滚筒壳体一端以及端盖内均安装有轴承，各轴承内孔之间连接有中心轴，在中心轴靠近中间位置安装有单向轴承和轴承座，行星轮组件安装在轴承座的端面上，行星轮组件的中心齿轮活动套装于中心轴上，各行星齿轮同时与滚筒壳体的内齿相啮合，由二片分别装有配重块、摩擦块的离心翅片和中心齿轮构成的离心制动器，其中心齿轮也活动套装于中心轴上，并与行星轮组的行星齿轮相啮合。

[0005] 本发明结构简单，工作可靠，能对输送辊道上的货物产生单方向阻尼力。

## 附图说明：

[0006] 图 1 为本发明的立体分解结构示意图。

[0007] 图 2 为本发明的行星齿轮组件立体分解结构示意图。

[0008] 图 3 为本发明的离心制动器立体分解结构示意图。

[0009] 图 4 为本发明使用状态示意图。

**具体实施方式：**

[0010] 下面结合附图以实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 如图 1、图 2、图 3 所示，滚筒壳体 1 由工程塑料整体注塑成型，其内壁设有可与行星齿轮 10、15 轮齿啮合的内齿，滚筒壳体 1 一端装有轴承 2，另一端装配端盖 8，端盖 8 内装有轴承 9，轴承 2 和轴承 9 内孔之间连接有中心轴 3，在中心轴 3 靠近中间位置安装有单向轴承 4 和轴承座 5。本实施例的行星轮组件 6 由两组行星轮构成，其中一组行星轮的轮架 12 通过销轴 11 固定在轴承座 5 的端面上，轮架 12 上围绕中心轴 3 均布三个行星齿轮 10，另一组行星轮的中心齿轮 13 活动套装在中心轴 3 上并与前一组行星轮的各行星齿轮 10 啮合，安装在中心齿轮架 14 上的一对行星齿轮 15 与离心制动器 7 的中心齿轮 16 啮合，所述行星轮组件的行星齿轮 10 和行星齿轮 15 还同时与滚筒壳体 1 的内齿相啮合。离心制动器 7 由中心齿轮 16、支架 17、配重块 18、离心翅片 19、销 20、摩擦块 21、挡板 22、销轴 23 等组成。本实施例的中心齿轮 16 由工程塑料整体注塑成型且与支架 17 连成一体，二片分别装有配重块 18、摩擦块 21 的弯月形离心翅片 19 各有一端通过销轴 23 活动安装在支架 17 上，二片离心翅片 19 的两端还分别设有挂钩 24，相邻挂钩之间连接有拉簧。

[0012] 如图 4 所示，本发明是安装在输送辊道 25 上使用的。当货物 26 沿箭头方向滑行经过本发明时，带动滚筒壳体 1 顺时针旋转，由于轴承座 5 内的单向轴承 4 顺时针方向为自由状态，因而滚筒壳体 1 以其内齿带动 行星轮组件 6、离心制动器 7、轴承座 5 一起无阻力转动，这时，单向阻尼滚筒不对货物产生阻尼力。当货物 26 沿箭头相反方向滑行经过本发明时，带动滚筒壳体 1 逆时针旋转，由于轴承座 5 内的单向轴承 4 逆时针方向为锁死状态，因而轴承座 5 及安装在其端面上的轮架 12 无法转动，滚筒壳体 1 只能以其内齿带动行星齿轮旋转，行星齿轮又带动离心制动器 7 加速旋转，当离心制动器 7 达到一定速度时，其离心翅片 19 张开，使摩擦块 21 与滚筒壳体 1 内壁摩擦，阻碍其转动，起到减慢滚筒壳体 1 转动速度，进而限制货物 26 滑行速度的效果。

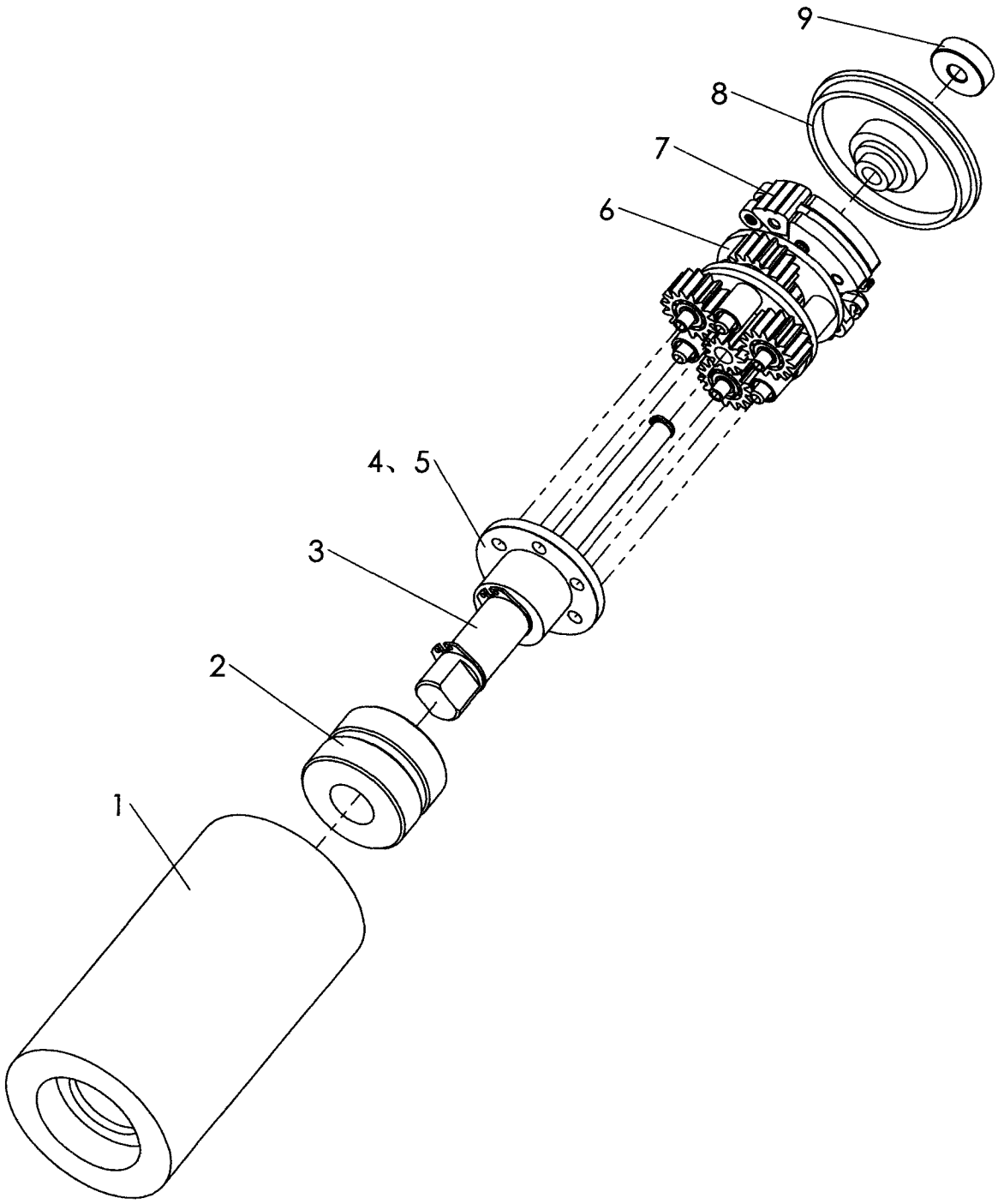



图 1

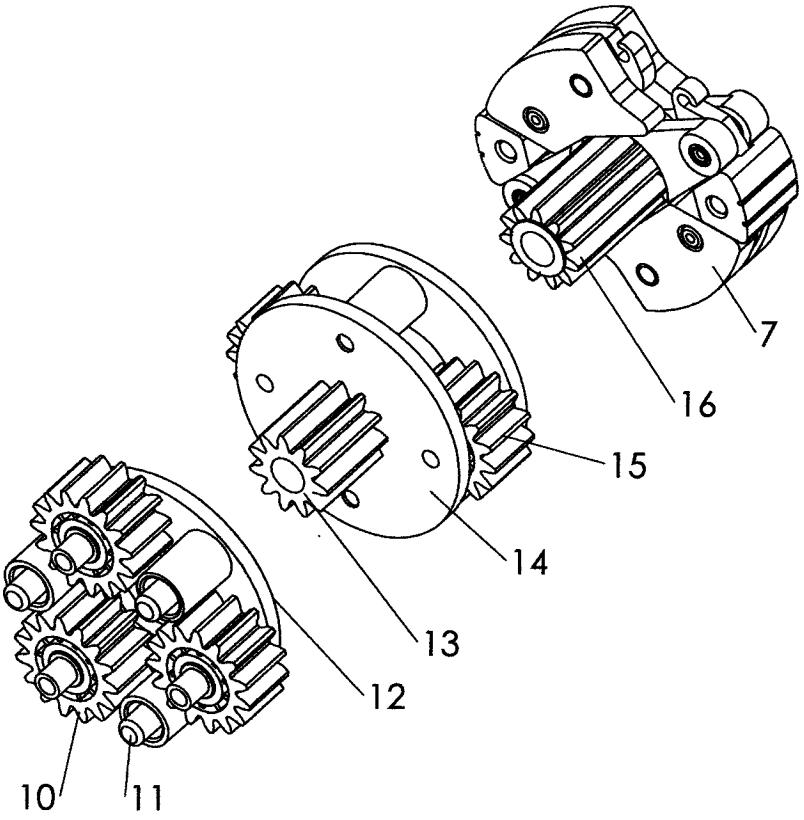



图 2

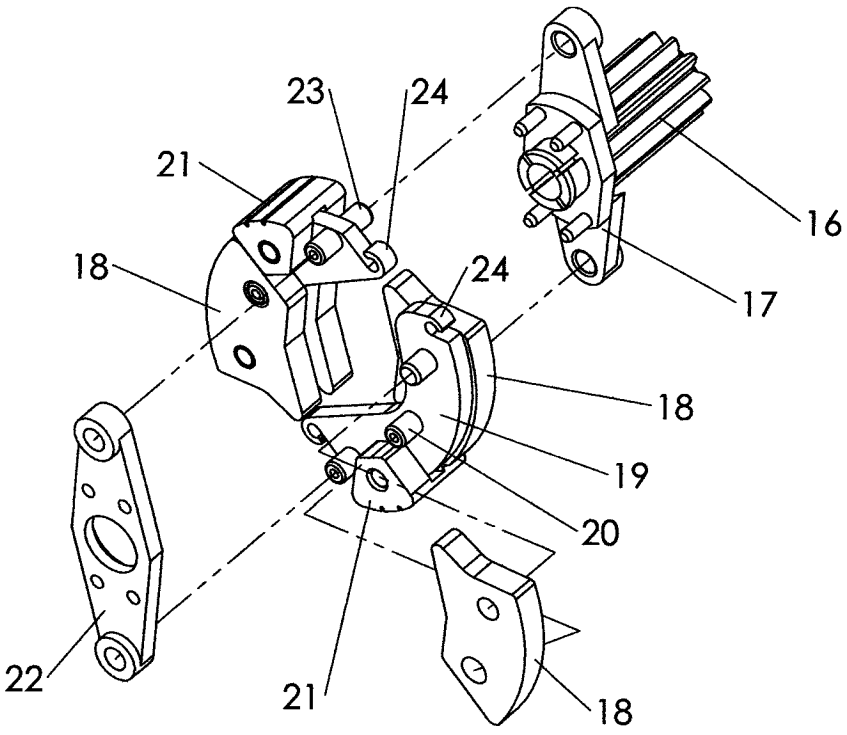



图 3

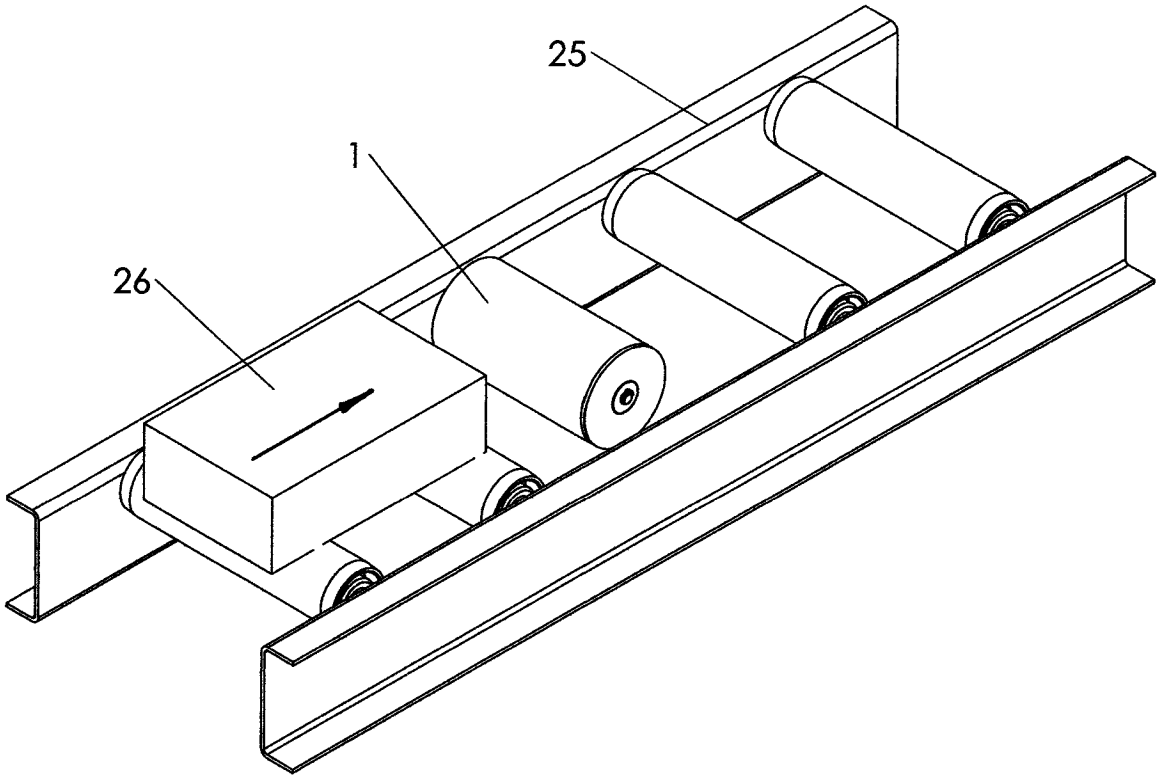



图 4